

上电与有效SN

上电 → main()

application_init()
时钟→日志→加载SN→看门狗→LED→摄像头
→ADXL362→Radio RX→TIMER1 1ms

capsule_sn_init()
Flash全0xFF：使用FICR DEVICEID
否则：使用Flash用户SN

capsule_sn_config_window_begin()
pending=false; complete=false; active=true
last_activity_ms=g_time_ms

TX-01 上电与SN配置（按当前源码执行顺序）

3秒无活动配置窗口

config_complete?

radio_rx_process()
每轮最多处理一个接收包

处理后config_complete?

g_time_ms-last_activity_ms ≥ 3000ms?
连续3秒无格式合格配置命令

距离上次LED翻转 ≥ 100ms?
是：翻转配置灯并更新时间

TX_LOG_PROCESS() → watchdog_feed() → _WFE()

capsule_sn_config_window_end()
active=false; 丢弃未确认pending SN; LED关闭

radio_enter_idle()

广播当前生效SN三次
成功：新SN；超时/失败：原SN

启动RTC2低功耗调度
g_capture_due=true → 首帧立即采集

ZAYS配置命令处理

Radio包先通过硬件CRC并进入环形队列
ZAYS: 5A 41 59 53 + cmd + len + payload + checksum

ZAYS长度和payload校验正确?

仅下列命令号+长度刷新last_activity:
0x40/0; 0x42/0; 0x44/16; 0x46/0

0x40: 清除未确认pending SN
返回0x41×3

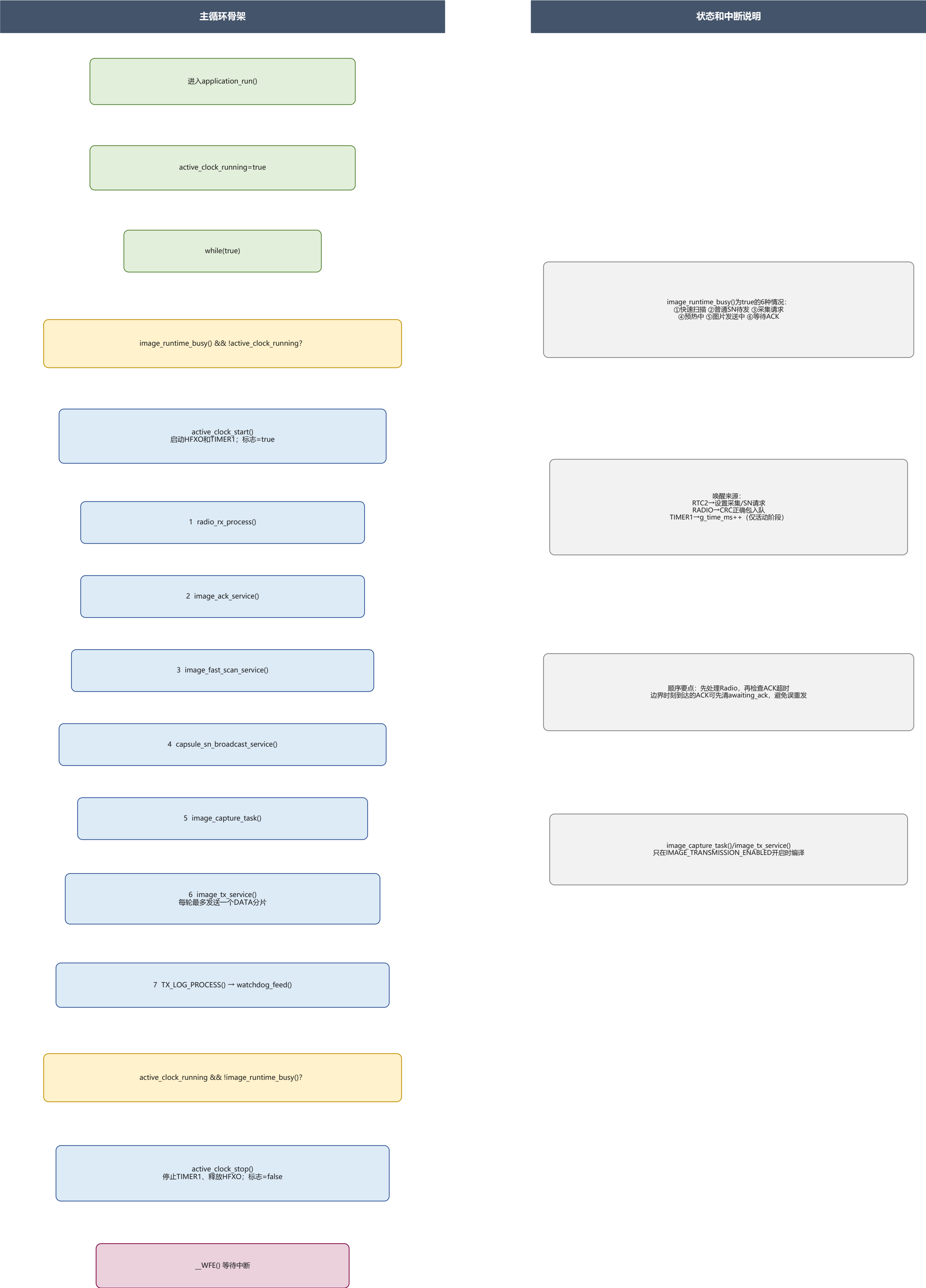
0x42: 读取8字节FICR DEVICEID
返回0x43+DEVICEID, 发送3次

0x44: payload=DEVICEID+新SN
ID匹配→SN暂存RAM, 返回0x45×3
不匹配→0x49×3

0x46: 存在pending?
写Flash并回读校验: 成功→complete=true; 0x47×3
失败/无pending→0x49×3

非ZAYS/CRC错误: 不入控制流程
ZAYS长度或校验错误: 消费但不刷新计时
未知命令/错误长度: 0x45, 不刷新计时

TX-02 application_run低功耗调度（按当前源码执行顺序）



TX-03 Radio接收与ACK匹配 (按当前源码执行顺序)

Radio中断入队

RADIO_IRQHandler()
END事件且CRCSTATUS正确

环形队列有空间?

复制Radio包到tail
tail前移; 重新arm RX

队列满: dropped++
仍重新arm RX

主循环取包与控制帧优先级

radio_rx_process()

head != tail?

保存head; packet=data[head]

配置窗口打开?
是: 打印packet[0..3]

radio_process_control_frame(packet)返回true?

ZAYS控制帧已消费
不再进入ACK判断

无论有效/无效:
head=(head+1)%RADIO_QUEUE_DEPTH
当前包出队

返回; 每次调用最多处理一包

0x10 ACK / 0x12扫描请求

同时满足?
awaiting_ack
命令=0x10或0x12
Frame ID匹配
8字节SN匹配

任一条件不满足: 忽略内容

packet[0]==0x12?

共同处理:
awaiting_ack=false; retry_count=0
radio_enter_idle(); CX93510 host suspend

0x12额外处理:
fast_scan_active=true; 记录开始/下一发送时间
计数清零; 清capture_due和普通SN due

TX-04 ACK超时与DATA+END重发（按当前源码执行顺序）

ACK超时状态转换

当前协议的重要说明

image_ack_service()

awaiting_ack?

(int32_t)(g_time_ms-ack_deadline_ms) ≥ 0?

记录ACK超时日志

awaiting_ack=false
radio_enter_idle()关闭RX窗口

retry_count ≥ IMAGE_MAX_RETRIES?

达到上限：retry_count=0
CX93510 host suspend；放弃本帧

retry_count++; checksum=0
select_image_block(false)：JPEG游标/分片归零

legacy_send_begin=false
next_fragment_ms=当前时间；active=true

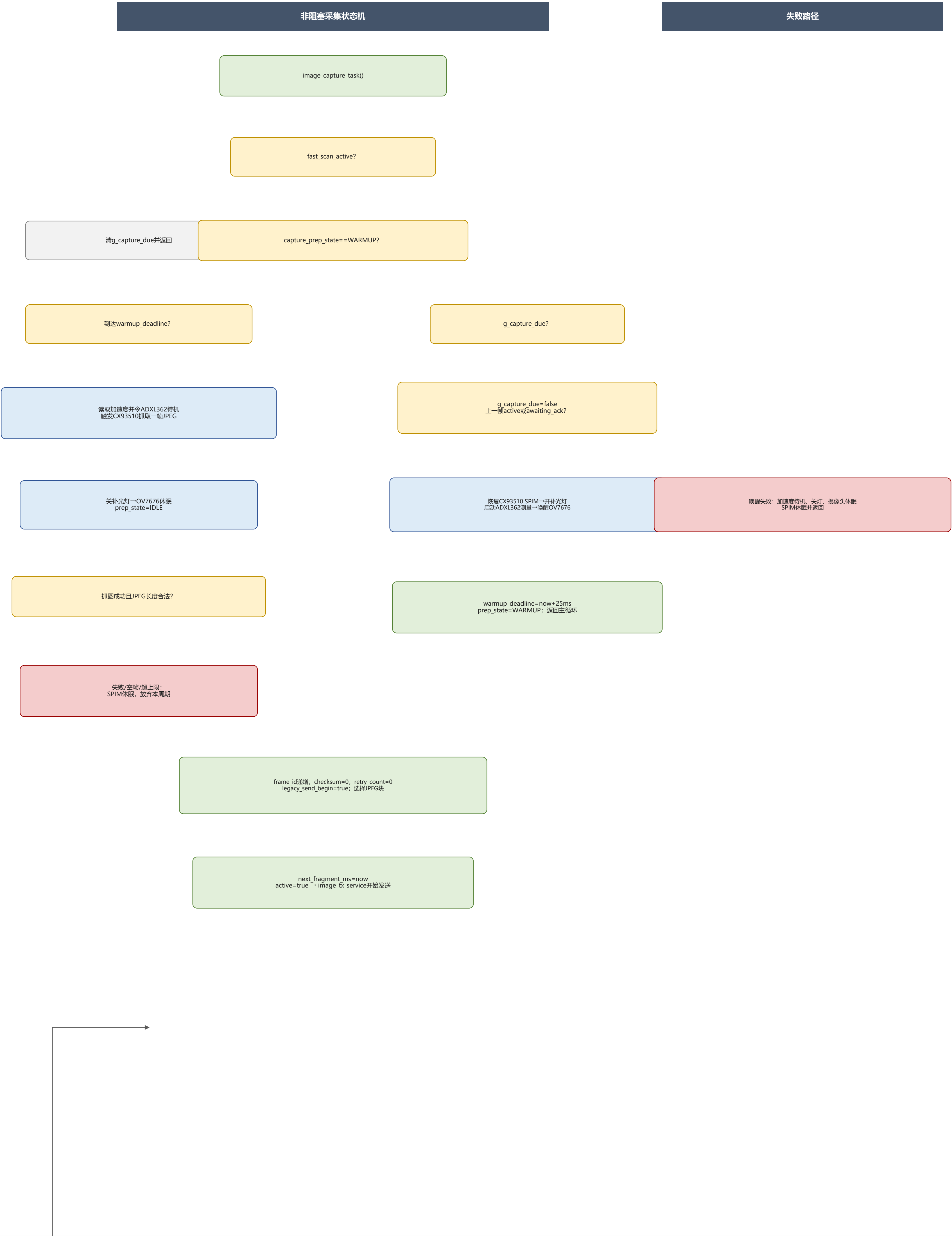
后续image_tx_service()
直接重发全部DATA（不发BEGIN）→ 重发END

重发END后不再打开RX、不等第二次ACK
awaiting_ack=false；retry_count=0；SPIM休眠

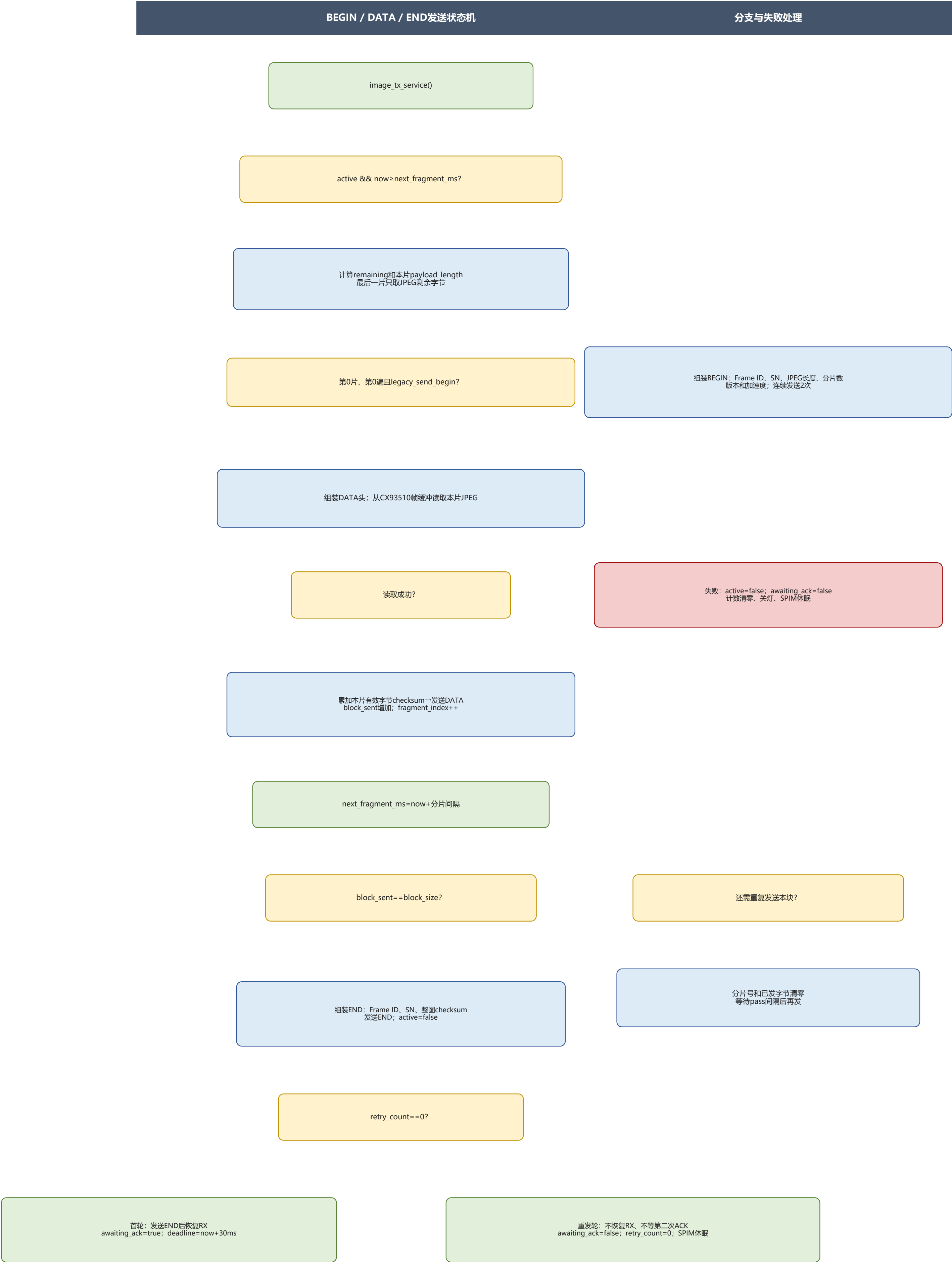
当前参数：ACK_TIMEOUT=30ms，MAX_RETRIES=1
真实行为：首轮等一次ACK；超时后单向补发DATA+END一次。
若只修改MAX_RETRIES>1，现代码也不会自动多次重试。

application_run中先radio_rx_process()再ack_service()
边界到达的ACK会先清awaiting_ack，不会误重发

TX-05 图片采集与25ms预热（按当前源码执行顺序）



TX-06 图片分片发送状态机 (按当前源码执行顺序)



TX-07 普通SN与快速扫描广播（按当前源码执行顺序）

